

一、问题重述

1.1 问题背景

中药材干燥是产地初加工的关键环节，直接决定成品品质与用药安全。热风烘干是目前应用最广的干燥方式之一，通常包含预热平衡与恒温干燥两个阶段^[1]。然而，烘房温湿度调控多凭经验，参数不当易导致效率低、能耗高、有效成分损失等问题。已有研究表明，通过建立热风干燥的传热传质模型，可以用计算机模拟不同工艺下水分和温度的变化，从而减少试错成本^[2]。因此，用数学建模与仿真研究热风烘干规律具有实际意义。

1.2 问题提出

基于上述背景，要求建立数学模型解决以下问题：

本文以圆柱形中药材的热风烘干过程为研究对象，该药材长为 25cm、半径为 2cm，初始温度为 28℃，初始水分浓度（即干基含水率）为 2.55kg/kg。

问题一：根据烘房的温度以及水分浓度变化情况，建立预热平衡阶段药材温度和水份浓度变化规律的数学模型，据此计算出 1800s 内每隔 1s、到药材中心距离每隔 0.1cm 的药材温度以及水分浓度。

问题二：在问题一的基础下，将时间范围扩展至整个烘干过程（2 至 3 天），根据预热平衡阶段与恒温干燥阶段参数，建立整个烘干过程药材温度和水份浓度变化规律的数学模型，据此计算出在烘干过程中，每隔 1s、到药材中心距离每隔 0.1cm 的药材温度以及水分浓度的。

问题三：在问题二的基础上反求问题，约束烘干要求药材各处水分浓度均低于 0.15kg/kg。要求依据已建立的水分浓度模型，模拟药材内部水分随时间的变化，计算

出药材内部水分浓度每隔 60s、到药材中心距离每隔 0.1cm 的药材水分浓度以及烘干结束时间。

问题四：在实际烘干过程中，药材由于水分流失引起的尺寸变化会影响到烘干的最终效果，需要建立含尺寸变化的温度和水分浓度模型，重新确定烘干时长，据此计算出药材内部水分浓度每隔 60s 时间、0.1cm 距离的水分浓度以及烘干结束时间。

二、问题分析

2.1 问题一分析

已知圆柱形药材的几何尺寸（长 2cm、半径 2cm）、均匀初始状态（28°C、2.55kg/kg 干基）、烘房温湿度序列（附件 1）与常物性参数（附录 2），要求得到 1800s 内药材内部温度与水分浓度的时空分布。首先由傅里叶导热定律与 Fick 扩散定律，在轴对称假设下建立一维径向控制方程，并给定中心零通量与表面 Robin 边界条件。求解顺序上，由于本问热物性为常数，温度方程为常系数线性抛物型，可独立求解，故先求温度；该简化下温度场存在圆柱 Bessel 级数解析解，本文的数值求解器即以此为基准作对照校验。对于水分浓度场，热物性虽为常数，但扩散系数仍随含水率变化 $D_1(C)$ ，方程自身非线性，故改用守恒型有限体积离散配隐式时间推进求解，并以离散质量守恒恒等式校核(残差量级 10⁻¹⁴);注意到扩散系数经验式中的温度项为 Arrhenius 形式，计算中温度一律以开尔文代入。

2.2 问题二分析

问题二区别于上一问，将时间拉长至整个烘焙过程，已知烘干过程持续数天，预热平衡与恒温干燥两个阶段的参数不同，附录给出了密度、比热容、导热系数和扩散系

数随含水率或温度变化的经验关系，要求得到整个烘干过程的温度与水分浓度时空分布。与问题一相比，本问物性同时依赖含水率与温度，温度方程和水分方程不再解耦，必须联立求解。由于两问采用的物性体系不同，本问从初始时刻重新开始计算，不以问题一的末状态作为初值。环境驱动方面，前一段时间按附件数据分段线性插值，之后取平台温湿度延拓，该延拓作为假设在论文中明确说明。求解方法上仍采用守恒型有限体积离散，时间推进需处理方程刚性与非线性耦合，因此配了解析 Jacobian 并采用隐式 BDF 格式。非线性系数不能移出散度，热容量项不能改写成特定微分形式。

2.3 问题三分析

问题三继续沿用问题二的变物性耦合模型，几何依旧保持固定半径，计算时间拉长至数天。本题不再是给定时间求内部分布，而是反向求解烘干结束时刻；烘干达标条件是药材全部位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg 。由于药材中心水分散失最慢，全场最大值一般出现在中心位置，但求解时不能只监控中心点，必须遍历全部径向位置，取全域最大水分浓度作为判断依据，寻找它第一次低于阈值的时刻作为烘干总时长。为了精确捕捉这一时刻，选择利用数值解进行插值搜索，并严格控制时间步长以确保穿越时刻的精度。

2.4 问题四分析

问题四的解决关键在于处理半径随时间减小带来的移动边界。直接使用原坐标会面对网格随边界变形的问题，因此采用坐标变换，把实际收缩域映射到固定区间这样，移动边界问题转化为固定域问题，问题二、三中的有限体积离散和隐式时间推进可以

继续使用。半径由附件 2 插值得到，密度、比热、导热系数和扩散系数改用附录 4 的经验公式，并在每个时间步按当前含水率和温度更新。

求解时，先将控制方程在变换后的坐标下重新离散，保留由坐标变换产生的网格速度相关项，具体形式按干物质骨架随动或空间固定的假设确定，避免漏项或重复加项。随后分别计算固定半径和变化半径两种情形，以便隔离收缩本身的影响：收缩缩短了水分迁移路径，但附录 4 扩散系数整体小于附录 3，两种作用方向相反，净效应通过数值结果比较得出。

三、模型假设

- 1. 假设药材长径比较大，忽略药材两个端面的传热与水分散失，将三维传热传质过程简化为一维径向模型。
- 2. 假设烘房内热风充分混合，同一时刻药材表面外侧温湿度均匀，对流换热系数、对流传质系数取恒定值。
- 3. 假设初始时刻药材内部温度与干基含水率均匀分布，不存在初始梯度。
- 4. 假设药材干物质骨架不发生迁移；问题一至三骨架尺寸固定，问题四只发生均匀径向收缩，轴向长度不变。
- 5. 假设不考虑药材内部生化反应，仅研究热传导与水分扩散物理过程。

四、符号说明

符号	说明	单位
t	时间	s

r	到药材中心的径向距离	m
$x=r/R(t)$	材料归一化径向坐标	1
T	药材温度	K
C	干基含水率= $m_{\text{水}}/m_{\text{干物质}}$	kg/kg
$w=C/(1+C)$	湿基质量分数	1
$R(t)$	药材当前半径	m
ρ_{eff}	有效密度（用于热容量）	kg/m^3
ρ_d	守恒干物质密度	kg/m^3
c_p	比热容	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
k	导热系数	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
D	有效水分扩散系数	m^2/s
h	对流换热系数	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
β	对流传质系数	m/s
$B=\rho_{\text{eff}}\cdot c_p$	有效体积显热容量	$\text{J}/(\text{m}^3\cdot\text{K})$
q_r	径向导热热流密度（向外为正）	W/m^2
j_w	径向水分质量通量（向外为正）	$\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$
$\ell(t)$	每单位初始干物质的累计失水	kg/kg
C_{eq}	环境对应的等效平衡含水率	kg/kg
T_{∞}	烘房温度	K
t^*	全域达标时刻	s

五、模型的建立与求解

六、模型的评价

6.1 模型的优点

1. 模型结构统一：四个问题的解决用同一套守恒框架，只是物性、几何与判据的切换，逻辑一致、便于对比。
2. 数值方法针对问题特性设计：Kirchhoff 变换精确处理 $D(C)$ 的强非线性面通量；材料坐标把移动域化为固定域；解析稀疏 Jacobian 配合 BD 处理刚性，使 N 达到 3200/6400 仍可在分钟量级完成。
3. 检验分层且可追溯：解析基准、离散守恒、空间/时间收敛、跨语言交叉核验四类证据分开报告，且明确各自的适用范围。

6.2 模型的不足

缺少物理闭合：未显式计入相变潜热， C_{eq} 用等效映射，密度与收缩相容性未完全解决。

6.3 模型的推广

1. 走向工艺优化：将模型作为约束条件接入优化框架，在品质约束下以能耗或时长为目标，利用参数扫描或启发式算法寻优。
2. 维度扩展：针对长径比较小、端面影响不可忽略的物料，可将一维径向扩展为二维轴对称模型，显式处理端面传热传质。

七、参考文献

- [1] 王乐毅, 李长河, 刘明政. 中药材干燥技术与装备研究现状[J]. 农业工程学报, 2024, 40(4): 1-15.
- [2] 王晓辉, 王学成, 唐培渝. 数值模拟仿真研究现状及其在中药干燥领域应用展望[J]. 中国

中药杂志, 2023, 48 (13) :3440-3447.